

기능명세서 만드는 법

요구사항을 실제 개발 가능한 기능으로 바꾸는 수업

꿈드림공작소 프로젝트 설계 단계

오늘의 핵심

“무엇을 만들지”에서 “어떻게 동작할지”로 바꾸기

오늘 수업 목표

1. 요구사항 정의서와 기능명세서의 차이를 설명할 수 있음
2. 기능 하나를 입력·처리·출력·예외 기준으로 나눌 수 있음
- 3. 팀 프로젝트의 MVP 핵심 기능 3~5개를 기능명세서로 작성할 수 있음**
4. 다음 학기 개발자가 바로 볼 수 있는 수준으로 문장을 구체화할 수 있음

프로젝트 문서 흐름

아이디어 → 기획안 → 요구사항 정의서 → 기능명세서 → 화면설계서 → 개발

- 요구사항 정의서: 시스템이 무엇을 해야 하는지 정리
- **기능명세서: 각 기능이 어떻게 동작해야 하는지 정리**
- 오늘 작성한 문서는 다음 단계 화면설계서의 기준이 됨

기능명세서란?

1. 프로그램의 기능이 어떤 입력을 받는지 정리함
2. 입력 뒤에 어떤 처리를 거치는지 정리함
3. 처리 결과로 어떤 출력이 나와야 하는지 정리함
- 4. 개발자가 코드를 작성하기 전에 보는 개발 기준 문서임**
5. 한 기능을 작게 쪼갤수록 구현과 검증이 쉬워짐

요구사항 정의서와 기능명세서 차이

질문	요구사항 정의서: 무엇을 해야 하는가? / 기능명세서: 어떻게 동작해야 하는가?
예시	도서를 인식해야 한다 → NFC 태그 인식 → 도서 ID 조회 → 책 정보 출력
초점	요구사항은 기능의 필요성 / 기능명세서는 기능의 동작 방식
검증	기능 존재 여부 확인 / 입력·출력·예외 처리 확인
핵심	요구사항은 방향, 기능명세서는 동작 기준

작성 원칙 5가지

1. 기능 하나에는 목적 하나만 넣기
2. "좋게", "편하게" 같은 애매한 표현 줄이기
3. 입력·처리·출력·예외를 반드시 구분하기
4. 실제 구현 가능한 범위로 작성하기
5. 완료 기준을 테스트할 수 있게 작성하기

기능명세서 기본 양식

기능 ID / 기능명	F-01 / NFC 도서 인식
관련 요구사항	FR-01 도서 자동 인식
기능 목적	사용자가 책을 직접 선택하지 않아도 자동으로 책 정보 불러오기
입력	NFC 태그 ID
사전 조건	시스템 실행, NFC 리더 연결 완료
처리	태그 인식 → 도서 ID 조회 → 도서정보 로드
출력	책 제목, 저자, 줄거리, 추천 질문
예외/완료 기준	미등록 태그 안내 / 도서정보 표시 시 완료

1단계: 기능 ID와 기능명

- 기능 ID는 F-01, F-02처럼 번호를 붙임
- 기능명은 짧고 명확하게 작성함
- 좋은 기능명: NFC 도서 인식, URL 추출, 위험도 산출
- 나쁜 기능명: 좋은 서비스 만들기, 편리한 기능, AI 기능
- **기능명만 봐도 어떤 기능인지 알 수 있어야 함**

2단계: 관련 요구사항 연결

- 기능명세서는 요구사항 정의서와 반드시 연결되어야 함
- 관련 요구사항 없이 갑자기 등장한 기능은 범위가 흔들린 것임
- 예: F-01 NFC 도서 인식 → FR-01 도서 자동 인식
- 예: F-06 위험도 산출 → FR-04, FR-05, FR-06, FR-11
- 연결이 안 되면 요구사항을 수정하거나 기능을 제외해야 함

3단계: 입력 작성법

- 입력은 기능이 시작될 때 시스템이 받는 값임
- 사람 입력: 문자 내용, 버튼 선택, 음성 명령
- 센서 입력: NFC 태그 ID, 마이크 음성, 터치 값
- 데이터 입력: 도서 정보, 공식 도메인 목록, 테스트 데이터셋
- 입력은 “무엇을 받는지”가 보이게 작성해야 함

4단계: 사전 조건 작성법

- 사전 조건은 기능 실행 전에 준비되어야 하는 상태임
- 예: 사용자가 문자 내용을 입력한 상태
- 예: NFC 리더가 연결되어 있는 상태
- 예: 책 정보 DB에 도서가 등록되어 있는 상태
- 사전 조건이 없으면 기능 실패 원인을 찾기 어려움

5단계: 처리 절차 작성법

- 처리는 입력이 들어온 뒤 시스템 내부에서 하는 일임
- 화살표 순서로 쓰면 이해하기 쉬움
- 예: 음성 입력 → STT 변환 → 키워드 추출 → 질문 생성
- 예: URL 추출 → 위험요소 분석 → 점수 합산 → 등급 판정
- 너무 길면 기능을 더 작게 나누는 것이 좋음

6단계: 출력 작성법

- 출력은 기능이 끝난 뒤 사용자나 시스템에 보여주는 결과임
- 화면 출력: 책 제목, 위험도 점수, 독서록 결과
- 음성 출력: 안내 음성, 질문, 칭찬 메시지
- 저장 출력: 독서 기록, 대화 로그, 분석 결과
- 출력이 없으면 기능 완료 여부를 확인하기 어려움

7단계: 예외 처리 작성법

- 예외 처리는 기능이 정상적으로 진행되지 않을 때의 대응임
- 예: NFC 태그를 인식하지 못함
- 예: 등록되지 않은 책이 인식됨
- 예: URL이 없는 문자가 입력됨
- 예외 상황에서도 프로그램이 멈추지 않아야 함

8단계: 완료 기준과 검증 방법

- 완료 기준은 기능이 끝났다고 판단하는 조건임
- 검증 방법은 기능이 제대로 동작했는지 확인하는 방법임
- 좋은 예: 도서 제목과 줄거리가 화면에 표시되면 완료
- 좋은 예: 위험도 점수와 등급이 3초 이내 표시되면 완료
- 나쁜 예: 잘 작동하면 완료, 자연스럽게 되면 성공

예시 1: Co-buddy NFC 도서 인식

기능 ID / 기능명	F-01 / NFC 도서 인식
관련 요구사항	FR-01 도서 자동 인식
입력	NFC 태그 ID
사전 조건	NFC 리더 연결, 도서 DB 등록 완료
처리	태그 인식 → 도서 ID 조회 → 책 정보 불러오기
출력	책 제목, 표지, 줄거리, 질문 목록
예외	미등록 태그이면 "등록되지 않은 책입니다" 표시
완료 기준	정확한 도서 정보가 3초 이내 화면에 표시됨

예시 2: 스미싱 위험도 산출

기능 ID / 기능명	F-06 / 위험도 산출
관련 요구사항	FR-04 위험요소 분석, FR-05 공식 도메인 비교, FR-06 위험도 산출
입력	URL 특징값, 공식 도메인 일치 여부, ML 판정 결과
사전 조건	문자 입력, URL 추출, 위험요소 분석 완료
처리	규칙 점수 합산 → 모델 결과 결합 → 0~99점 보정
출력	위험도 점수, 등급, 판단 근거
예외	URL이 없으면 URL 관련 점수는 0점 처리
완료 기준	점수와 등급이 화면에 표시되면 완료

흔한 실수와 수정 예시

기능이 너무 큼

한 기능을 2~3개 기능으로 분리

표현이 애매함

“편리하게”, “자연스럽게” 대신 측정 가능한 문장 사용

예외 처리가 없음

실패 상황과 안내 메시지 추가

문서가 서로 다름

MVP, 제외 기능, FR 번호 통일

완료처럼 표현함

설계 예정, 구현 예정으로 수정

기능 욕심이 많음

이번 학기 MVP와 향후 기능 구분

핵심: 기능을 줄이는 것도 좋은 설계임

오늘 실습 진행 방법

1. 팀별 요구사항 정의서에서 MVP 기능 3~5개 선택
2. 선택한 기능마다 기능명세서 표 작성
3. 입력·처리·출력·예외·완료 기준을 반드시 채움
4. 팀별로 3분 발표
5. 피드백 받은 내용은 문서에 바로 수정

제출 전 체크리스트

1. 기능 ID가 빠짐없이 정리되어 있는가?
2. 모든 기능이 요구사항 정의서의 FR과 연결되어 있는가?
3. 입력·처리·출력·예외가 구분되어 있는가?
4. 완료 기준이 실제로 검증 가능한가?
5. 발표자료와 기능명세서 내용이 서로 일치하는가?
- 6. 다음 학기에 개발자가 봐도 바로 이해할 수 있는가?**